[테스트 데이터 - 부분 유사 문서 (AI 기술 공유, 타 분야)] 기술사업계획서

딥러닝 머신비전 기반 반도체 패키징 표면 결함 고속 실시간 검사 장비

과제명	고속 연속 공정용 2D/3D 하이브리드 비전 센서 및 실시간 딥러닝 세그멘테이션 솔루션
신청기업	(주)에이아이비전테크 (사업자등록번호: 119-87-XXXXX)
주요 기술	Convolutional Neural Networks, 머신비전 고속 영상 처리, 객체 세그멘테이션
적용 분야	스마트 팩토리, 반도체 제조 공정, 품질 관리 자동화

1. 사업 개요 및 목표

본 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정 라인에서 발생하는 초미세 크랙, 크래치, 이물질 등 표면 결함을 분당 1,200개 속도로 실시간 검출하는 딥러닝 비전 알고리즘 및 소프트웨어를 개발하는 것을 목적으로 합니다.

2. 핵심 인공지능 기술 특장점

의료 영상에서 검증된 CNN 세그멘테이션 모델 구조를 산업용 이미지에 최적화하여 경량화하였습니다. 불균일한 조명 환경에서도 미세 스크래치를 99.2% 이상의 높은 정확도로 판별해내며, PLC 제어기와 연동되어 연산 지연 없이 실시간 불량품을 배출합니다.

지표	기존 룰기반(Rule-based) 비전	개발 인공지능 머신비전
검사 속도	개당 0.1초 (병목 발생)	**개당 0.005초 (초고속 실시간)**
미세 결함 판별률	82% (과검 비율 높음)	**99.2% (미세 크랙 완전 검출)**
신규 유형 대응	알고리즘 전체 재설계 필요	**추가 학습데이터로 즉시 반영**